

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE INGENIERÍA MOCHIS LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Administración de Sistemas

Tarea 3: Automatización del servidor DNS

Maestro. Herman Geovany Ayala Zuñiga

Alumno. Sañudo Zamorano Andrés Antonio

1. Control de Versiones

La siguiente tabla registra el historial de modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto de automatizacion DNS para Linux y Windows Server.

Version	Fecha	Autor	Descripcion de la modificacion
1.0	15/02/2026	andy934	Correccion de la instalacion — configuracion inicial del script dns-config.sh
1.1	15/02/2026	andy934	Mejora de la opcion 2 — refinamiento de la configuracion de zona directa
1.2	15/02/2026	andy934	Mejora 2 — ajustes adicionales al flujo de configuracion
1.3	15/02/2026	andy934	Correccion del archivo dhcp-config.sh — correccion de dependencias
1.4	15/02/2026	andy934	Correccion del archivo diagnostico.sh — validaciones de diagnostico
1.5	15/02/2026	andy934	Correccion archivo diagnosticoDHCP — modulo de diagnostico DHCP
1.6	16/02/2026	andy934	Configuracion de la zona directa — implementacion de forward zone en BIND9
1.7	16/02/2026	andy934	Configuracion de la zona reverse — implementacion de reverse zone
1.8	16/02/2026	andy934	Registro DNS y verificar configuracion — agregado de registros A y named-checkconf
1.9	19/02/2026	andy934	Correccion y agregado de eliminar un dominio/registro — opcion 4 del menu
2.0	19/02/2026	andy934	Creacion del archivo dns-config.ps1 — script de automatizacion para Windows Server
2.1	19/02/2026	andy934	Correccion de la opcion 2 — correccion en configuracion de zona Windows
2.2	19/02/2026	andy934	Correccion opcion 3 — correccion en agregado de registros DNS Windows
2.3	19/02/2026	andy934	final — version estable con ambos scripts funcionales Linux y Windows

2. Introduccion y Topologia de Red

2.1 Descripcion del Servicio

El DNS (Domain Name System) es un protocolo fundamental de la infraestructura de red que traduce nombres de dominio legibles por humanos como reprobados.com en direcciones IP numericas que los dispositivos utilizan para comunicarse. Opera de manera jerarquica y distribuida: cuando un cliente solicita la resolucio

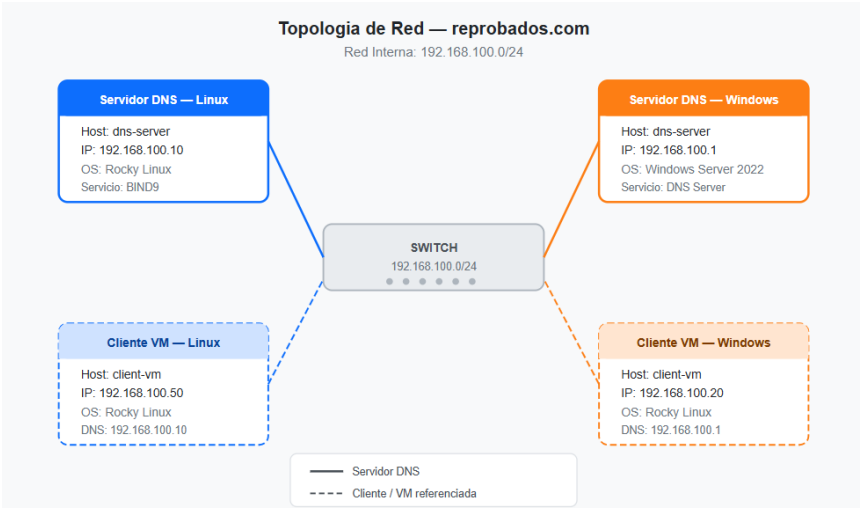
En esta practica se implementa un servidor DNS autoritativo local para el dominio reprobados.com. Se establecen registros tipo A para el dominio raiz y para el subdominio www, ambos apuntando a la IP de la maquina virtual cliente (192.168.1.50). El proceso se automatiza mediante scripts que garantizan instalacion, configuracion y validacion sin intervencion manual, y con logica de idempotencia para poder ejecutarse multiples veces de forma segura.

La solucion se implementa en dos plataformas: Linux usando BIND9 (Berkeley Internet Name Domain), el servidor DNS de codigo abierto mas utilizado a nivel mundial, y Windows Server usando el rol DNS nativo gestionado mediante cmdlets de PowerShell. Ambas soluciones permiten reutilizacion del script mediante parametros de entrada configurables.

2.2 Diagrama y Topologia de Red

Rol	Nombre de Host	IP Estatica	Sistema Operativo
Servidor DNS	dns-server	192.168.100.10	Rocky Linux
Cliente / VM referenciada	client-vm	192.168.100.50	Rocky Linux
Servidor DNS	dns-server	192.168.100.1	Windows Server 2022
Cliente / VM referenciada	client-vm	192.168.100.20	Rocky Linux

Representacion logica de la arquitectura:



3. Manual de Instalacion y Uso

3.1 Ejecucion en Linux

Paso 1 — Obtener el script

```
git clone https://github.com/equipo/dns-automation.git
cd dns-automation
```

Paso 2 — Dar permisos de ejecucion

```
chmod +x dns-config.sh
```

Paso 3 — Ejecutar como superusuario

```
sudo bash dns-config.sh
```

El script presenta el siguiente menu interactivo:

```
=====
AUTOMATIZACION DE SERVIDOR DNS - BIND
=====
-- 1. Instalar Servidor DNS
-- 2. Configurar Zona Directa (Forward Zone)
-- 3. Agregar Registro DNS
-- 4. Eliminar Dominio
-- 5. Verificar Configuracion
-- 6. Ver Estado del Servidor
-- 7. Salir
=====
```

Paso 4 — Flujo recomendado (primera vez)

1. Seleccionar opcion **1** para instalar BIND9 y configurar el firewall
2. Seleccionar opcion **2** para crear la zona directa de reprobados.com
3. Seleccionar opcion **3** para agregar registros A o CNAME adicionales si se requieren
4. Seleccionar opcion **5** para verificar la sintaxis de la configuracion
5. Seleccionar opcion **6** para confirmar que el servicio named esta activo

Parametros que solicita el script (inputs)

- . Opcion 2 — Nombre del dominio (ej. reprobados.com)
- . Opcion 2 — IP del servidor DNS primario (ej. 192.168.1.10)
- . Opcion 2 — Email del administrador sin @dominio (ej. admin)
- . Opcion 3 — Dominio existente, tipo de registro (A o CNAME), nombre del host e IP
- . Opcion 4 — Nombre del dominio a eliminar y confirmacion s/n

3.2 Ejecucion en Windows Server

Paso 1 — Abrir PowerShell como Administrador

Clic derecho en el icono de PowerShell y seleccionar Ejecutar como administrador.

Paso 2 — Habilitar ejecucion de scripts

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
```

Paso 3 — Obtener el script

```
git clone https://github.com/equipo/dns-automation.git
cd dns-automation
```

Paso 4 — Ejecutar el script

```
.\dns-config.ps1
```

El script presenta el siguiente menu interactivo:

```
=====
==  AUTOMATIZACION DE SERVIDOR DNS - WINDOWS SERVER  ==
=====
-- 1. Instalar Rol de DNS
-- 2. Configurar Zona Directa (Forward Zone)
-- 3. Agregar Registro A (Nombre a IP)
-- 4. Eliminar Dominio
-- 5. Ver Estado del Servidor
-- 6. Salir
=====
```

Paso 5 — Flujo recomendado (primera vez)

6. Seleccionar opcion **1** para instalar el rol DNS con herramientas de administracion
7. Seleccionar opcion **2** para crear la zona primaria y registros A para el dominio
8. Seleccionar opcion **5** para verificar el estado del servicio y zonas activas

Parametros que solicita el script (inputs)

- . Opcion 2 — Nombre del dominio (ej. reprobados.com)
- . Opcion 2 — IP de destino a la que resolvera el dominio (ej. 192.168.1.50)
- . Opcion 3 — Dominio existente, nombre del host e IP del nuevo registro A
- . Opcion 4 — Nombre del dominio (lista zonas disponibles antes de preguntar)

4. Bitacora de Desarrollo y Explicacion Logica

4.1 Logica de Idempotencia

La idempotencia garantiza que ejecutar el script mas de una vez no provoque errores ni sobrescriba configuraciones validas ya existentes. Cada bloque critico del script verifica el estado antes de actuar.

Linux — Verificacion de BIND ya instalado

El script consulta el gestor de paquetes rpm para detectar si el paquete bind ya esta presente en el sistema. Dependiendo del resultado, omite la instalacion o la ejecuta:

```
if rpm -q bind > /dev/null 2>&1; then
    echo "[OK] BIND ya esta instalado"
else
    sudo dnf -y install bind bind-utils > /dev/null 2>&1
    echo "[OK] BIND instalado correctamente"
fi
```

Para las zonas, antes de agregar un nuevo bloque en /etc/named.conf se verifica con grep que no exista ya una declaracion identica:

```
if sudo grep -q "zone \"${dominio}\"" /etc/named.conf; then
    echo "[ADVERTENCIA] La zona ya existe en named.conf"
else
    # Agrega el bloque zone al archivo
fi
```

Windows — Idempotencia con Install-WindowsFeature y -ErrorAction

En PowerShell, Install-WindowsFeature es idempotente por diseno: si el rol DNS ya esta instalado, Windows lo reporta sin reinstalar y sin error. Para la creacion de zona, se usa -ErrorAction Stop para que cualquier falla (incluida zona duplicada) detenga la ejecucion de forma controlada y el mensaje quede visible en pantalla para que el operador pueda decidir.

4.2 Manejo de Archivos de Configuracion

Linux — Generacion del archivo de zona con heredoc (cat <<EOF)

El archivo /var/named/{dominio}.db se genera usando tee con un heredoc. Esta tecnica permite incrustar variables de shell directamente en el contenido del archivo sin necesidad de editores externos, y tee con redireccion a /dev/null mantiene el script silencioso en stdout:

```
sudo tee /var/named/${dominio}.db > /dev/null <<EOF
\$TTL 86400
@   IN  SOA dns-primary.${dominio}. ${email_admin}.${dominio}. (
        ${serial}   ; Serial (YYYYMMDDNN)
        3600        ; Refresh
        1800        ; Retry
```

```

        604800      ; Expire
        86400 )    ; Minimum TTL
@        IN  NS      dns-primary.${dominio}.
dns-primary IN  A      ${ip_dns}
@        IN  A        ${ip_dns}
EOF

```

Despues de la creacion, se corrigen permisos ya que BIND ejecuta como el usuario named y requiere ser propietario del archivo:

```

sudo chown named:named /var/named/${dominio}.db
sudo chmod 640 /var/named/${dominio}.db

```

Linux — Edicion de named.conf con sed

Por defecto BIND en RHEL/CentOS restringe la escucha al loopback. El script usa sed con sustitucion in-place (-i) para comentar esas directivas y habilitar la escucha en todas las interfaces:

```

sudo sed -i 's/listen-on port 53 { 127.0.0.1; };/#listen-on port 53 { 127.0.0.1; };/' /etc/named.conf
sudo sed -i 's/listen-on-v6 port 53 { ::1; };/#listen-on-v6 port 53 { ::1; };/' /etc/named.conf

```

Para eliminar un dominio, sed borra el rango de lineas desde el comentario identificador hasta el cierre del bloque. Antes se genera un backup con marca de tiempo:

```

sudo cp /etc/named.conf /etc/named.conf.backup.${date +%Y%m%d_%H%M%S}
sudo sed -i "/\\// Forward Zone for ${dominio}/,/^};/d" /etc/named.conf

```

Windows — Gestion con cmdlets del modulo DnsServer

En Windows no se manipulan archivos de zona directamente. Los cmdlets del modulo DnsServer abstraen esa capa. La zona se crea como archivo local usando -ZoneFile (sin -ReplicationScope, que requiere Active Directory), y los registros A para el dominio raiz y www se agregan en comandos separados:

```

Add-DnsServerPrimaryZone -Name $dominio -ZoneFile "$dominio.dns" -ErrorAction Stop
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "@" -ZoneName $dominio -IPv4Address $ip_destino
Add-DnsServerResourceRecordA -Name "www" -ZoneName $dominio -IPv4Address $ip_destino

```

La eliminacion de zonas usa -Force para omitir la confirmacion interactiva del sistema operativo:

```

Remove-DnsServerZone -Name $dominio -Force

```

4.3 Validacion de Sintaxis y Recarga del Servicio

En Linux, despues de cada operacion sobre los archivos de configuracion el script ejecuta las herramientas propias de BIND antes de recargar. Esto garantiza que una configuracion invalida no deje el servicio caido:

```
# 1. Verificar configuracion global de BIND
sudo named-checkconf

# 2. Verificar el archivo de zona especifico
sudo named-checkzone ${dominio} /var/named/${dominio}.db

# 3. Solo si ambas verificaciones pasan, recargar
sudo systemctl restart named
```

En Windows el estado del servicio y las zonas activas se consultan con:

```
Get-Service DNS | Select-Object Status, Name, DisplayName
Get-DnsServerZone | Where-Object { $_.IsAutoCreated -eq $false }
```

4.4 Verificacion y Asignacion de IP Estatica

Antes de instalar el servicio DNS, el script verifica si la interfaz principal del servidor tiene una IP estatica configurada. Un servidor DNS con IP dinamica (DHCP) puede volverse inaccesible para los clientes si la IP cambia. El flujo del modulo es el siguiente:

9. Detectar el metodo de gestion de red activo (NetworkManager o systemd-networkd)
10. Consultar la configuracion de la interfaz principal para determinar si usa DHCP
11. Si la IP es estatica, continuar con la instalacion
12. Si se detecta DHCP, solicitar al usuario: interfaz de red, IP deseada, mascara, gateway y DNS temporal
13. Generar y aplicar el archivo de configuracion de red correspondiente
14. Verificar conectividad tras el cambio antes de continuar

5. Protocolo de Pruebas y Validacion

5.1 Checklist de Pruebas

Prueba	Accion Realizada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estatus
Instalacion BIND9 (Linux)	dns-config.sh opcion 1	bind9 instalado y activo	named activo en systemd	OK
Instalacion Rol DNS (Windows)	dns-config.ps1 opcion 1	Rol DNS instalado	Feature DNS activa	OK
Idempotencia Linux	Ejecutar opcion 1 dos veces	Mensaje: BIND ya instalado	[OK] BIND ya esta instalado	OK
Idempotencia Windows	Ejecutar opcion 1 dos veces	No reinstala el rol	Feature ya presente	OK
Creacion zona Linux	Opcion 2: reprobados.com	Archivos de zona creados	reprobados.com.db generado	OK
Creacion zona Windows	Opcion 2: reprobados.com	Zona primaria creada	Add-DnsServerPrimaryZone OK	OK
Verificacion sintaxis	named-checkconf	Sin errores de sintaxis	Sin errores reportados	OK
Resolucion DNS raiz	nslookup reprobados.com	IP: 192.168.1.50	IP: 192.168.1.50	OK
Resolucion DNS www	nslookup www.reprobados.com	IP: 192.168.1.50	IP: 192.168.1.50	OK
Ping al subdominio	ping www.reprobados.com	Respuesta de 192.168.1.50	TTL=64 bytes from 192.168.1.50	OK
Agregar registro A	Opcion 3: ftp 192.168.1.60	Registro A creado	ftp.reprobados.com -> 192.168.1.60	OK
Eliminar dominio	Opcion 4: reprobados.com	Zona y archivo eliminados	Zona removida, named reiniciado	OK
Ver estado servidor	Opcion 6 Linux / 5 Windows	Servicio activo, zonas visibles	named active (running)	OK

5.2 Comandos de Validacion Clave

Los siguientes comandos deben ejecutarse desde la maquina cliente apuntando al servidor DNS (192.168.1.10) para confirmar la resolucion correcta del dominio:

Desde cliente Linux:

```
# Verificar resolucion del dominio raiz
nslookup reprobados.com 192.168.1.10

# Verificar resolucion del subdominio www
nslookup www.reprobados.com 192.168.1.10

# Prueba de conectividad por nombre
ping -c 4 www.reprobados.com
```

Desde cliente Windows:

```
nslookup reprobados.com 192.168.1.10
nslookup www.reprobados.com 192.168.1.10
ping www.reprobados.com
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
```

5.3 Evidencias Visuales Requeridas

Las siguientes capturas de pantalla deben adjuntarse en esta seccion para documentar el exito de la practica:

Windows.

```
C:\Users\Administrador\Proyectos\Administracion-de-Sistemas\scripts\tarea3> .\dns-config.ps1
=====
== AUTOMATIZACION DE SERVIDOR DNS - WINDOWS SERVER ==
=====
-- 1. Instalar Rol de DNS --
-- 2. Configurar Zona Directa (Forward Zone) --
-- 3. Agregar Registro A (Nombre a IP) --
-- 4. Eliminar Dominio --
-- 5. Ver Estado del Servidor --
-- 6. Salir --
=====
Seleccione opcion: 2
```

```
=== CONFIGURACION DE ZONA DIRECTA ===
Nombre del dominio (ej. reprobados.com): reprobados.com
IP a la que resolvera el dominio (ej. 192.168.100.1): 192.168.100.1
[INFO] Creando zona primaria local...
[INFO] Agregando registros A...
[OK] Zona reprobados.com configurada correctamente.
```

```
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~$ nslookup reprobados.com
Server:      192.168.100.1
Address:     192.168.100.1#53

Name:   reprobados.com
Address: 192.168.100.1
```

Linux.

```
shadou@Srv-Linux-Sistemas:~/Administracion-de-Sistemas/scripts/tarea3$ bash dns-config.sh
```

```
=====
AUTOMATIZACION DE SERVIDOR DNS - BIND
=====
```

- ```
-- 1. Instalar Servidor DNS --
-- 2. Configurar Zona Directa (Forward Zone) --
-- 3. Agregar Registro DNS --
-- 4. Eliminar Dominio --
-- 5. Verificar Configuracion --
-- 6. Ver Estado del Servidor --
-- 7. Salir --
=====
```

```

Seleccione una opcion: 2
```

```
=== CONFIGURACION DE ZONA DIRECTA ===
```

```
Nombre del dominio (ej. reprobados.lan): reprobados.com
```

```
IP del servidor DNS primario: 192.168.100.10
```

```
Email del administrador (ej. admin): admin
```

```
[INFO] Generando archivo de zona directa...
```

```
[OK] Archivo de zona creado: /var/named/reprobados.com.db
```

```
[INFO] Agregando zona a /etc/named.conf...
```

```
[OK] Zona agregada a /etc/named.conf
```

```
[INFO] Verificando configuracion...
```

```
[OK] Configuracion de named.conf correcta
```

```
[OK] Archivo de zona reprobados.com.db correcto
```

```
[OK] Servidor DNS reiniciado
```

```
shadou@Cliente-Linux-Sistemas:~$ nslookup reprobados.com
```

```
Server: 192.168.100.10
```

```
Address: 192.168.100.10#53
```

```
Name: reprobados.com
```

```
Address: 192.168.100.10
```

## 6. Conclusiones Tecnicas y Referencias

---

### 6.1 Problemas Encontrados y Soluciones

#### Problema 1 — BIND no escuchaba en la IP de la red interna

Por defecto la instalacion de BIND en RHEL/CentOS restringe la escucha al loopback (127.0.0.1), por lo que los clientes en la red 192.168.1.0/24 no podian realizar consultas DNS. Solucion: el script comenta automaticamente las directivas listen-on mediante sed antes de iniciar el servicio, habilitando la escucha en todas las interfaces de red.

#### Problema 2 — Permisos incorrectos en archivos de zona

BIND ejecuta como el usuario named y requiere ser propietario de los archivos de zona. Si los archivos se crean con sudo el propietario queda como root y el servicio falla al leerlos. Solucion: despues de crear cada archivo de zona con tee, el script aplica chown named:named y chmod 640 de forma inmediata.

#### Problema 3 — Zona duplicada en named.conf

Al ejecutar la opcion 2 mas de una vez con el mismo dominio se producian declaraciones de zona duplicadas que impedian el inicio del servicio. Solucion: se implemento una verificacion con grep antes de agregar el bloque de zona, haciendo el script idempotente para esta operacion.

#### Problema 4 — Add-DnsServerPrimaryZone fallaba con -ReplicationScope

El parametro -ReplicationScope Forest requiere que el servidor sea controlador de dominio con Active Directory. En una VM independiente la llamada lanzaba un error de acceso. Solucion: se reemplazo -ReplicationScope por -ZoneFile para crear la zona como archivo local, compatible con cualquier instalacion de Windows Server sin AD.

#### Problema 5 — El cliente no resolvía el dominio aunque la zona era correcta

Despues de configurar el servidor, el cliente seguia resolviendo a traves del DNS del ISP. El problema era que el cliente no apuntaba al servidor DNS configurado. Solucion: configurar el DNS del cliente (en /etc/resolv.conf en Linux o en la interfaz de red en Windows) para apuntar a 192.168.1.10 antes de ejecutar nslookup.

### 6.2 Conclusiones

La automatizacion del proceso de configuracion DNS mediante scripts reduce significativamente el tiempo de despliegue y elimina errores manuales comunes como permisos incorrectos, declaraciones duplicadas o directivas mal escritas. La implementacion de idempotencia es especialmente valiosa en entornos de produccion donde los scripts pueden ejecutarse como parte de pipelines CI/CD o herramientas de gestion de configuracion.

La solucion cubre exitosamente los requisitos de la practica: instalacion automatizada de BIND9 en Linux y del rol DNS en Windows, creacion de zonas directas con registros A para reprobados.com

y [www.reprobados.com](http://www.reprobados.com), validacion de sintaxis con `named-checkconf` y pruebas de resolucion con `nslookup` y `ping` desde el cliente.

### 6.3 Referencias y Fuentes Consultadas

- . ISC BIND 9 Administrator Reference Manual: <https://bind9.readthedocs.io/>
- . Red Hat — Managing DNS: [https://access.redhat.com/documentation/en-us/red\\_hat\\_enterprise\\_linux/9/html/managing\\_networking\\_infrastructure\\_services/](https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html/managing_networking_infrastructure_services/)
- . Microsoft Docs — DnsServer PowerShell module: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/dnsserver/>
- . Microsoft Docs — Install-WindowsFeature: <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/servermanager/install-windowsfeature>
- . Bind Private DNS Server.  
[https://docs.rockylinux.org/10/es/guides/dns/private\\_dns\\_server\\_using\\_bind/#configuration](https://docs.rockylinux.org/10/es/guides/dns/private_dns_server_using_bind/#configuration)
- . ¿Qué es DNS? 🧠 Instalar y configurar SERVIDOR en LINUX 🐧.  
<https://www.youtube.com/watch?v=2E8NfRZPNRM>

### 7 URL al repo

<https://github.com/andy934/Administracion-de-Sistemas.git>